Princípios de Macroeconomia

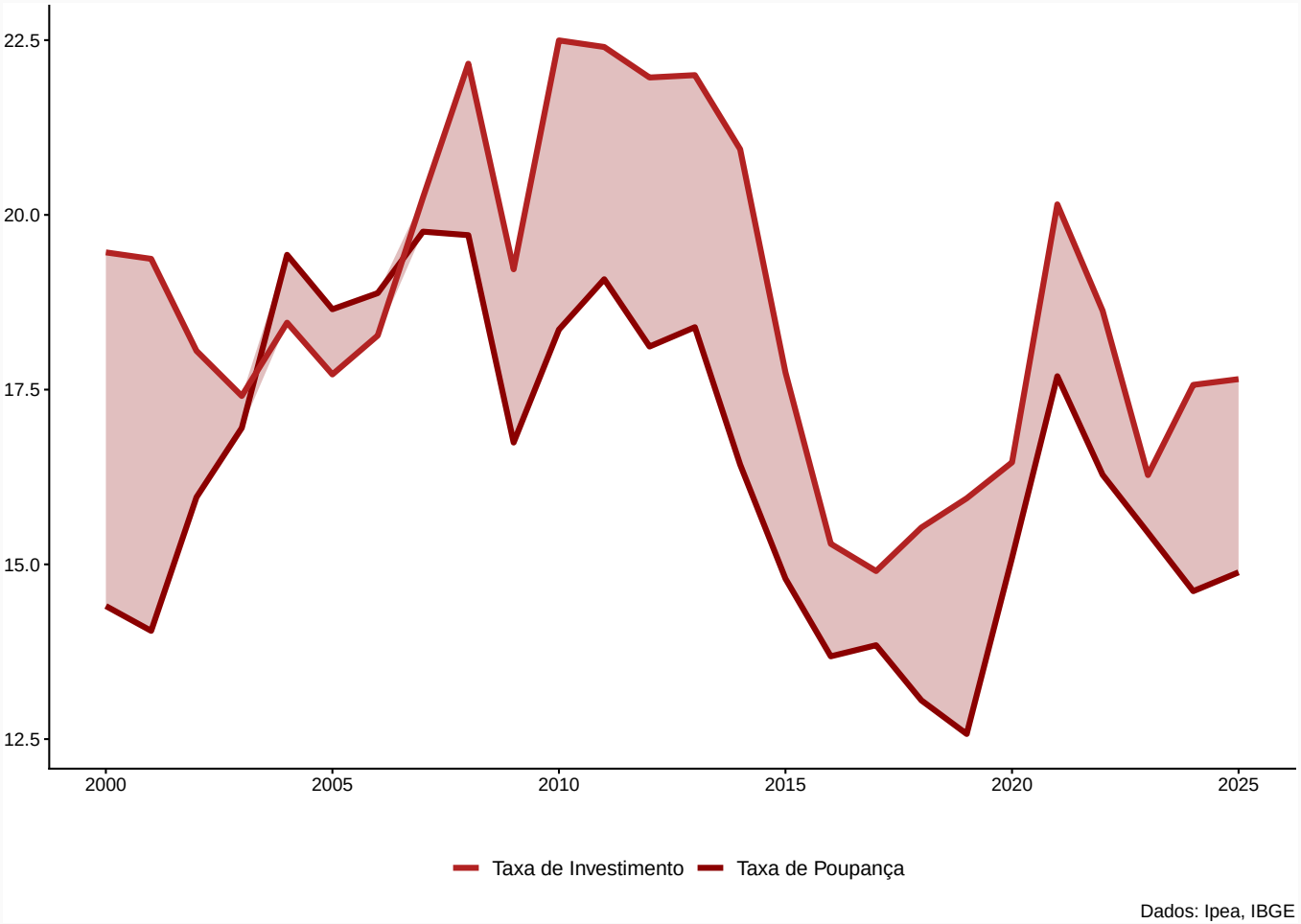
Poupança, investimento e sistema financeiro

João Ricardo Costa Filho

Leia os livros, não fique só com os slides!!!!

Poupança e Investimento

Poupança e Investimento no Brasil (%PIB)



Poupança e Investimento no Brasil (%PIB)

- 2004:
  - Taxa de Poupança: 19.43
  - Taxa de Investimento: 18.46
- 2019:
  - Taxa de Poupança: 12.57
  - Taxa de Investimento: 15.94
- 2020:
  - Taxa de Poupança: 15.09
  - Taxa de Investimento: 16.46
- 2023:
  - Taxa de Poupança: 15.45
  - Taxa de Investimento: 16.28
- 2025:
  - Taxa de Poupança: 14.89
  - Taxa de Investimento: 17.65

O Mercado de Fundos Emprestáveis

Da Contabilidade Social, já sabemos que

Poupança = Investimento.

De onde vem a poupança?

De onde vem a poupança?

- **Poupança privada** ($Y - C - T$): o que as famílias guardam após consumir e pagar impostos.

De onde vem a poupança?

- **Poupança privada** ($Y - C - T$): o que as famílias guardam após consumir e pagar impostos.
- **Poupança pública** ($T - G$): resultado primário do governo.

De onde vem a poupança?

- **Poupança privada** ($Y - C - T$): o que as famílias guardam após consumir e pagar impostos.
- **Poupança pública** ($T - G$): resultado primário do governo.
  - Se $T < G$: **déficit** $\rightarrow$ poupança pública **negativa**.

De onde vem a poupança?

- **Poupança privada** ($Y - C - T$): o que as famílias guardam após consumir e pagar impostos.
- **Poupança pública** ($T - G$): resultado primário do governo.
  - Se $T < G$: **déficit** $\rightarrow$ poupança pública **negativa**.
- **Poupança externa** ($M - X$): diferença entre o capital que entra e o capital que sai do país.

O sistema financeiro como intermediário

O sistema financeiro canaliza recursos de **poupadores** para **investidores**:

O sistema financeiro como intermediário

O sistema financeiro canaliza recursos de **poupadores** para **investidores**:

- **Instrumentos**:

O sistema financeiro como intermediário

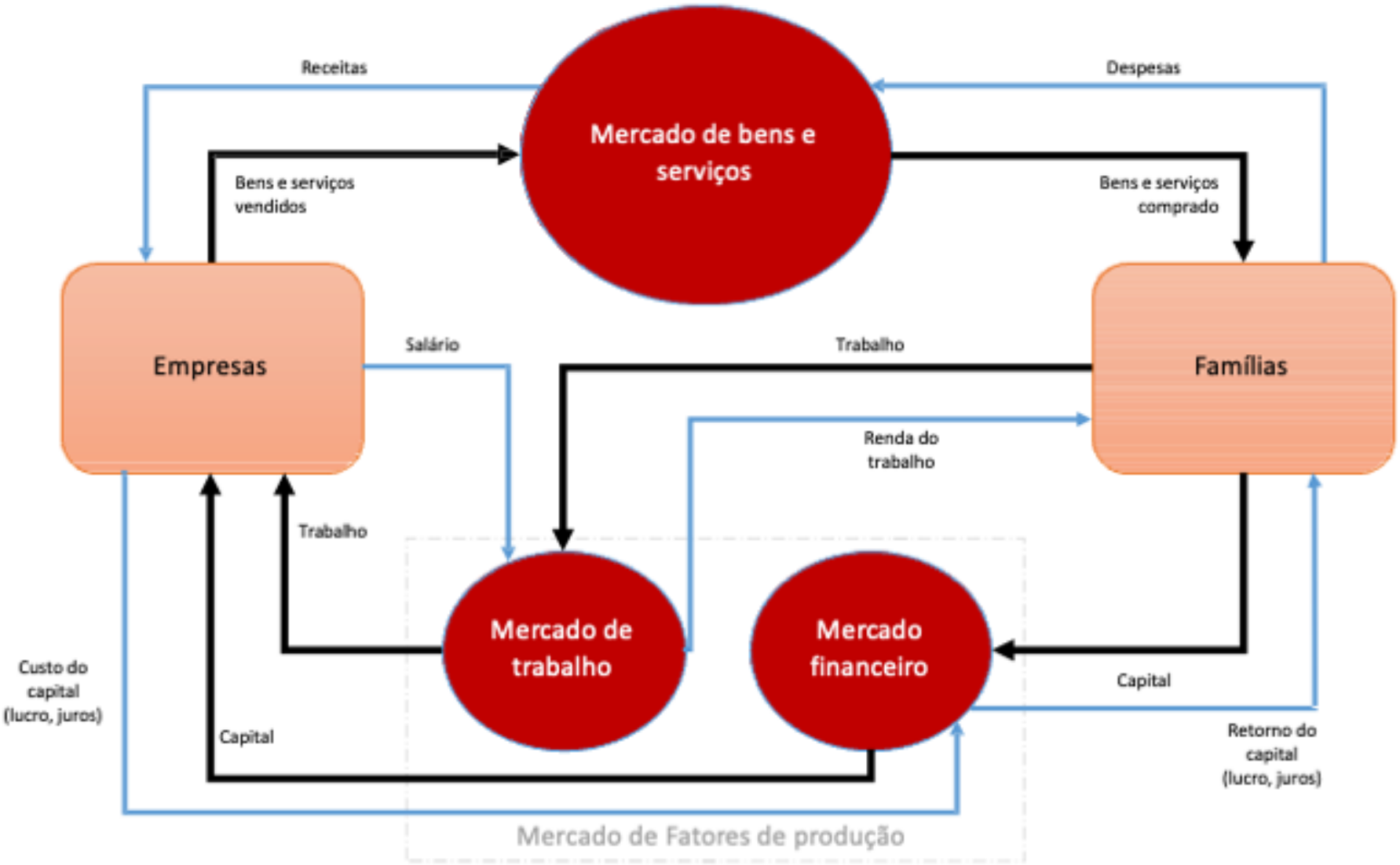
O sistema financeiro canaliza recursos de **poupadores** para **investidores**:

- **Instrumentos**: crédito, títulos e ações, por exemplo.

O sistema financeiro como intermediário

O sistema financeiro canaliza recursos de **poupadores** para **investidores**:

- **Instrumentos**: crédito, títulos e ações, por exemplo.
- O **preço** que equilibra oferta e demanda por recursos é a **taxa de juros real**.


Receitas
Despesas
Mercado de bens e serviços
Bens e serviços vendidos
Bens e serviços comprado
Empresas
Famílias
Salário
Trabalho
Renda do trabalho
Trabalho
Mercado de trabalho
Mercado financeiro
Custo do capital (lucro, juros)
Capital
Capital
Retorno do capital (lucro, juros)
Mercado de Fatores de produção

O modelo

O mercado de fundos emprestáveis

O mercado de fundos emprestáveis

- Modelo simplificado que agrega todos os mercados financeiros em **um único mercado**.

O mercado de fundos emprestáveis

- Modelo simplificado que agrega todos os mercados financeiros em **um único mercado**.
- **Oferta** = poupança das famílias, empresas e governo.

O mercado de fundos emprestáveis

- Modelo simplificado que agrega todos os mercados financeiros em **um único mercado**.
- **Oferta** = poupança das famílias, empresas e governo.
- **Demanda** = necessidade de financiamento para investimento.

O mercado de fundos emprestáveis

- Modelo simplificado que agrega todos os mercados financeiros em **um único mercado**.
- **Oferta** = poupança das famílias, empresas e governo.
- **Demanda** = necessidade de financiamento para investimento.
- **Preço** = taxa de juros real r.
  A taxa de juros real é a taxa nominal descontada a inflação.
  É ela que mede o custo real de tomar emprestado.

Oferta de fundos emprestáveis

Oferta de fundos emprestáveis

- **Relação com a taxa de juros:**

Oferta de fundos emprestáveis

- **Relação com a taxa de juros:** quanto **maior** a taxa de juros,

Oferta de fundos emprestáveis

- **Relação com a taxa de juros:** quanto **maior** a taxa de juros, **maior** o incentivo a poupar $\rightarrow$

Oferta de fundos emprestáveis

- **Relação com a taxa de juros:** quanto **maior** a taxa de juros, **maior** o incentivo a poupar $\rightarrow$ curva **crescente**.

Oferta de fundos emprestáveis

- **Relação com a taxa de juros:** quanto **maior** a taxa de juros, **maior** o incentivo a poupar $\rightarrow$ curva **crescente**.

$$Q_S = f(r), \quad f'(r) > 0.$$

Oferta de fundos emprestáveis

- **Relação com a taxa de juros:** quanto **maior** a taxa de juros, **maior** o incentivo a poupar $\rightarrow$ curva **crescente**.

$$Q_S = f(r), \quad f'(r) > 0.$$

- Determinantes (além de r):

Oferta de fundos emprestáveis

- **Relação com a taxa de juros:** quanto **maior** a taxa de juros, **maior** o incentivo a poupar $\rightarrow$ curva **crescente**.

$$Q_S = f(r), \quad f'(r) > 0.$$

- Determinantes (além de r):
  - Nível de renda.

Oferta de fundos emprestáveis

- **Relação com a taxa de juros:** quanto **maior** a taxa de juros, **maior** o incentivo a poupar $\rightarrow$ curva **crescente**.

$$Q_S = f(r), \quad f'(r) > 0.$$

- Determinantes (além de r):
  - Nível de renda.
  - Preferências pelo presente vs. futuro.

Oferta de fundos emprestáveis

- **Relação com a taxa de juros:** quanto **maior** a taxa de juros, **maior** o incentivo a poupar $\rightarrow$ curva **crescente**.

$$Q_S = f(r), \quad f'(r) > 0.$$

- Determinantes (além de r):
  - Nível de renda.
  - Preferências pelo presente vs. futuro.
  - Incentivos fiscais à poupança.

Demanda por fundos emprestáveis

Demanda por fundos emprestáveis

- **Relação com a taxa de juros:**

Demanda por fundos emprestáveis

- **Relação com a taxa de juros:** quanto **maior** a taxa de juros,

Demanda por fundos emprestáveis

- **Relação com a taxa de juros:** quanto **maior** a taxa de juros, **menos** projetos são lucrativos $\rightarrow$

Demanda por fundos emprestáveis

- **Relação com a taxa de juros:** quanto **maior** a taxa de juros, **menos** projetos são lucrativos $\rightarrow$ curva **decrescente**.

$$Q_D = g(r), \quad g'(r) < 0.$$

Demanda por fundos emprestáveis

- **Relação com a taxa de juros:** quanto **maior** a taxa de juros, **menos** projetos são lucrativos $\rightarrow$ curva **decrescente**.

$$Q_D = g(r), \quad g'(r) < 0.$$

- Determinantes (além de r):

Demanda por fundos emprestáveis

- **Relação com a taxa de juros:** quanto **maior** a taxa de juros, **menos** projetos são lucrativos $\rightarrow$ curva **decrescente**.

$$Q_D = g(r), \quad g'(r) < 0.$$

- Determinantes (além de r):
  - Expectativas de lucro.

Demanda por fundos emprestáveis

- **Relação com a taxa de juros:** quanto **maior** a taxa de juros, **menos** projetos são lucrativos $\rightarrow$ curva **decrescente**.

$$Q_D = g(r), \quad g'(r) < 0.$$

- Determinantes (além de r):
  - Expectativas de lucro.
  - Avanço tecnológico.

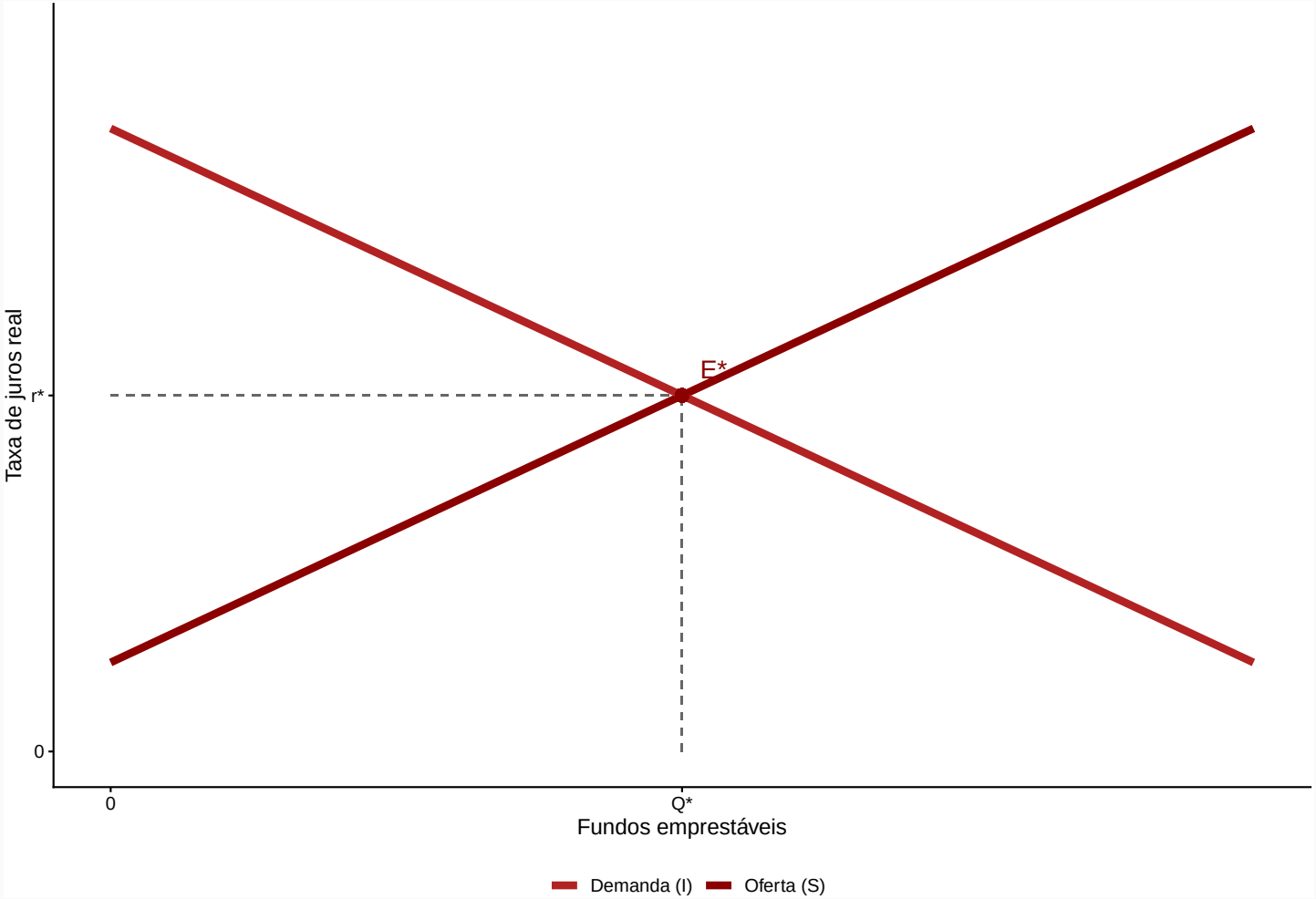
Demanda por fundos emprestáveis

- **Relação com a taxa de juros:** quanto **maior** a taxa de juros, **menos** projetos são lucrativos $\rightarrow$ curva **decrescente**.

$$Q_D = g(r), \quad g'(r) < 0.$$

- Determinantes (além de r):
  - Expectativas de lucro.
  - Avanço tecnológico.
  - Incentivos fiscais ao investimento.

Equilíbrio no mercado de fundos emprestáveis



Mudanças no mercado de fundos emmprestáveis

Política 1 — Incentivo à poupança

Exemplo: isenção fiscal sobre rendimentos de aplicações financeiras.

Política 1 — Incentivo à poupança

Exemplo: isenção fiscal sobre rendimentos de aplicações financeiras.

Afeta a oferta ou a demanda?

Política 1 — Incentivo à poupança

Exemplo: isenção fiscal sobre rendimentos de aplicações financeiras.

Afeta a oferta ou a demanda?

- **Efeito direto:** aumenta o retorno líquido da poupança.

Política 1 — Incentivo à poupança

Exemplo: isenção fiscal sobre rendimentos de aplicações financeiras.

Afeta a oferta ou a demanda?

- **Efeito direto:** aumenta o retorno líquido da poupança.
- **Curva deslocada: Oferta** desloca para a **direita**.

Política 1 — Incentivo à poupança

Exemplo: isenção fiscal sobre rendimentos de aplicações financeiras.

Afeta a oferta ou a demanda?

- **Efeito direto:** aumenta o retorno líquido da poupança.
- **Curva deslocada: Oferta** desloca para a **direita**.
- **Consequências:**.

Política 1 — Incentivo à poupança

Exemplo: isenção fiscal sobre rendimentos de aplicações financeiras.

Afeta a oferta ou a demanda?

- **Efeito direto:** aumenta o retorno líquido da poupança.
- **Curva deslocada: Oferta** desloca para a **direita**.
- **Consequências:**.
  - Taxa de juros real r^* **cai**.

Política 1 — Incentivo à poupança

Exemplo: isenção fiscal sobre rendimentos de aplicações financeiras.

Afeta a oferta ou a demanda?

- **Efeito direto:** aumenta o retorno líquido da poupança.
- **Curva deslocada: Oferta** desloca para a **direita**.
- **Consequências:**.
  - Taxa de juros real r^* **cai**.
  - Quantidade de fundos emprestáveis Q^* **aumenta**.

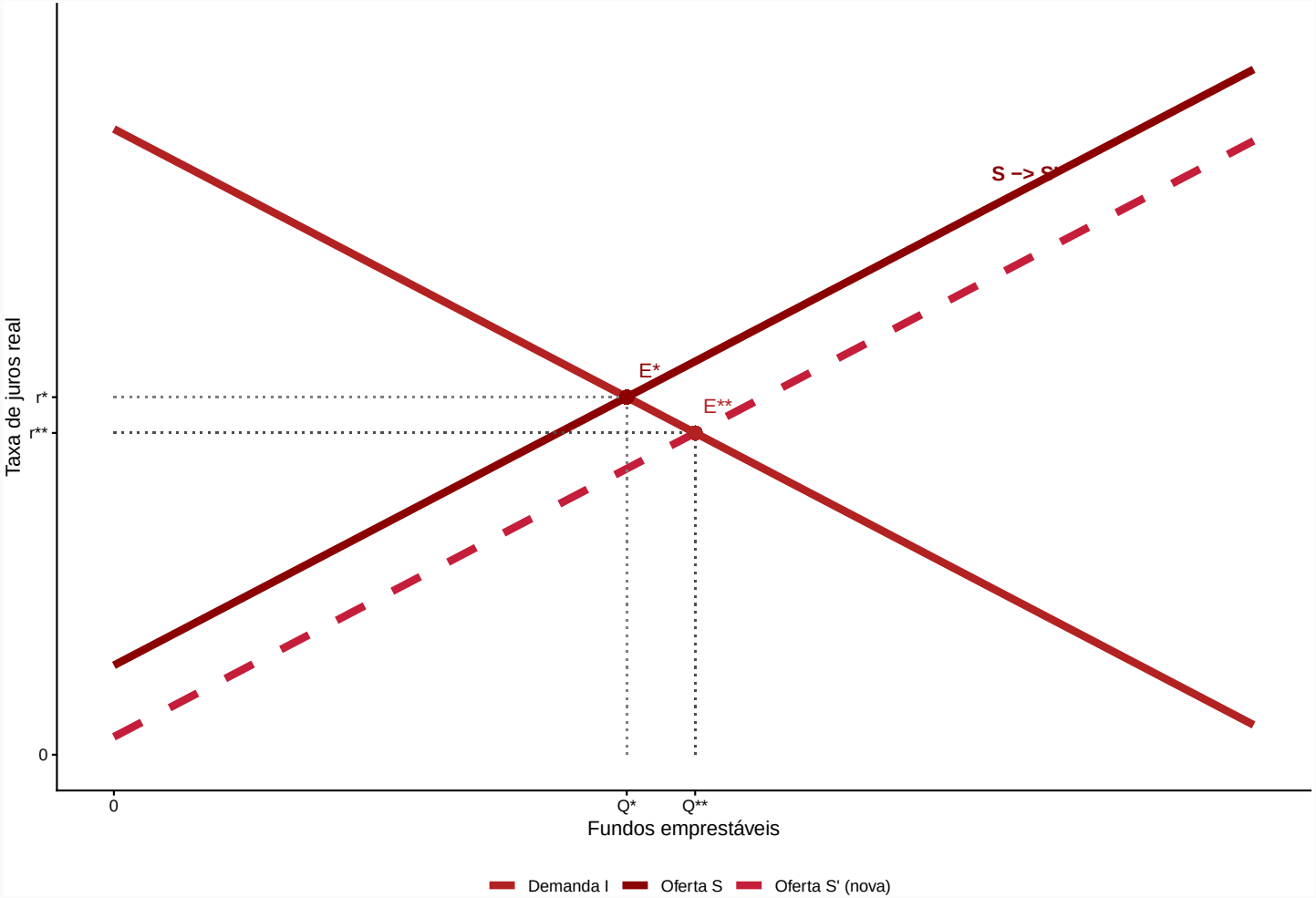
Política 1 — Incentivo à poupança

Exemplo: isenção fiscal sobre rendimentos de aplicações financeiras.

Afeta a oferta ou a demanda?

- **Efeito direto:** aumenta o retorno líquido da poupança.
- **Curva deslocada: Oferta** desloca para a **direita**.
- **Consequências:**.
  - Taxa de juros real r^* **cai**.
  - Quantidade de fundos emprestáveis Q^* **aumenta**.
  - Investimento **aumenta**.

Política 1 — Incentivo à poupança (gráfico)



Política 2 — Incentivo ao investimento

Exemplo: crédito tributário para empresas que investem em capital fixo.

Política 2 — Incentivo ao investimento

Exemplo: crédito tributário para empresas que investem em capital fixo. Afeta a oferta ou a demanda?

Política 2 — Incentivo ao investimento

Exemplo: crédito tributário para empresas que investem em capital fixo. Afeta a oferta ou a demanda?

- **Efeito direto:** aumenta a rentabilidade esperada dos projetos de investimento.

Política 2 — Incentivo ao investimento

Exemplo: crédito tributário para empresas que investem em capital fixo. Afeta a oferta ou a demanda?

- **Efeito direto:** aumenta a rentabilidade esperada dos projetos de investimento.
- **Curva deslocada: Demanda** desloca para a **direita**.

Política 2 — Incentivo ao investimento

Exemplo: crédito tributário para empresas que investem em capital fixo. Afeta a oferta ou a demanda?

- **Efeito direto:** aumenta a rentabilidade esperada dos projetos de investimento.
- **Curva deslocada: Demanda** desloca para a **direita**.
- **Consequências:**

Política 2 — Incentivo ao investimento

Exemplo: crédito tributário para empresas que investem em capital fixo. Afeta a oferta ou a demanda?

- **Efeito direto:** aumenta a rentabilidade esperada dos projetos de investimento.
- **Curva deslocada: Demanda** desloca para a **direita**.
- **Consequências:**
  - Taxa de juros real r^* **sobe**.

Política 2 — Incentivo ao investimento

Exemplo: crédito tributário para empresas que investem em capital fixo. Afeta a oferta ou a demanda?

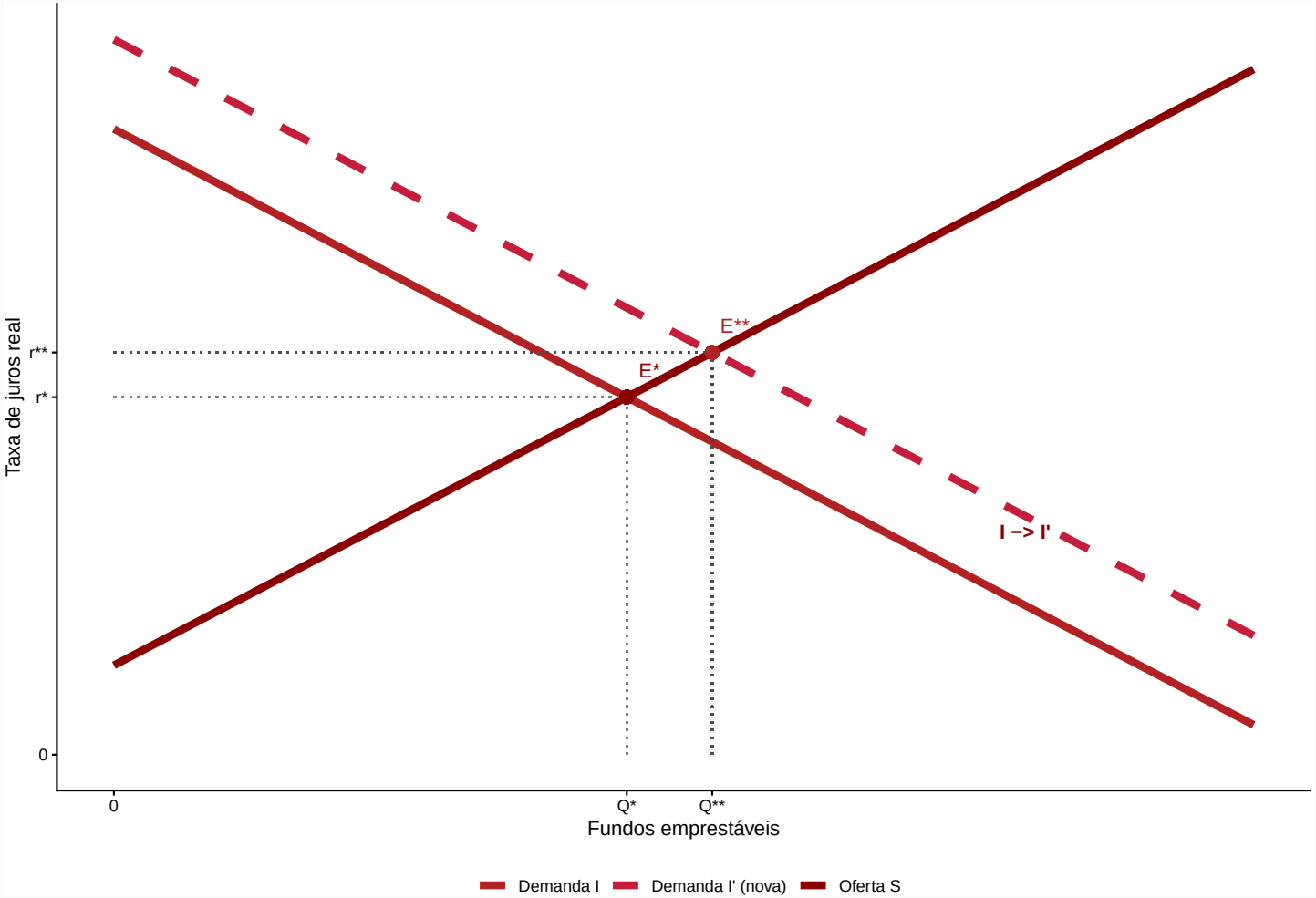
- **Efeito direto:** aumenta a rentabilidade esperada dos projetos de investimento.
- **Curva deslocada: Demanda** desloca para a **direita**.
- **Consequências:**
  - Taxa de juros real r^* **sobe**.
  - Quantidade de fundos emprestáveis Q^* **aumenta**.

Política 2 — Incentivo ao investimento

Exemplo: crédito tributário para empresas que investem em capital fixo. Afeta a oferta ou a demanda?

- **Efeito direto:** aumenta a rentabilidade esperada dos projetos de investimento.
- **Curva deslocada: Demanda** desloca para a **direita**.
- **Consequências:**
  - Taxa de juros real r^* **sobe**.
  - Quantidade de fundos emprestáveis Q^* **aumenta**.
  - Poupança **aumenta** (reação ao juro maior).

Política 2 — Incentivo ao investimento (gráfico)



Política 3 — Déficit orçamentário e *crowding out*

Cenário: governo gasta mais do que arrecada ($G > T$).

Política 3 — Déficit orçamentário e *crowding out*

Cenário: governo gasta mais do que arrecada ($G > T$). Afeta a oferta ou a demanda?

Política 3 — Déficit orçamentário e *crowding out*

Cenário: governo gasta mais do que arrecada ($G > T$). Afeta a oferta ou a demanda?

- O governo precisa **tomar emprestado** no mercado financeiro.

Política 3 — Déficit orçamentário e *crowding out*

Cenário: governo gasta mais do que arrecada ($G > T$). Afeta a oferta ou a demanda?

- O governo precisa **tomar emprestado** no mercado financeiro.
- **Curva deslocada: Oferta** desloca para a **esquerda** (poupança pública cai).

Política 3 — Déficit orçamentário e *crowding out*

Cenário: governo gasta mais do que arrecada ($G > T$). Afeta a oferta ou a demanda?

- O governo precisa **tomar emprestado** no mercado financeiro.
- **Curva deslocada: Oferta** desloca para a **esquerda** (poupança pública cai).
- **Consequências:**

Política 3 — Déficit orçamentário e *crowding out*

Cenário: governo gasta mais do que arrecada ($G > T$). Afeta a oferta ou a demanda?

- O governo precisa **tomar emprestado** no mercado financeiro.
- **Curva deslocada: Oferta** desloca para a **esquerda** (poupança pública cai).
- **Consequências:**
  - Taxa de juros real r^* **sobe**.

Política 3 — Déficit orçamentário e *crowding out*

Cenário: governo gasta mais do que arrecada ($G > T$). Afeta a oferta ou a demanda?

- O governo precisa **tomar emprestado** no mercado financeiro.
- **Curva deslocada: Oferta** desloca para a **esquerda** (poupança pública cai).
- **Consequências:**
  - Taxa de juros real r^* **sobe**.
  - Quantidade de fundos privados Q^* **cai**.

Política 3 — Déficit orçamentário e *crowding out*

Cenário: governo gasta mais do que arrecada ($G > T$). Afeta a oferta ou a demanda?

- O governo precisa **tomar emprestado** no mercado financeiro.
- **Curva deslocada: Oferta** desloca para a **esquerda** (poupança pública cai).
- **Consequências:**
  - Taxa de juros real r^* **sobe**.
  - Quantidade de fundos privados Q^* **cai**.
  - Investimento privado **cai** $\rightarrow$ **efeito crowding out**.

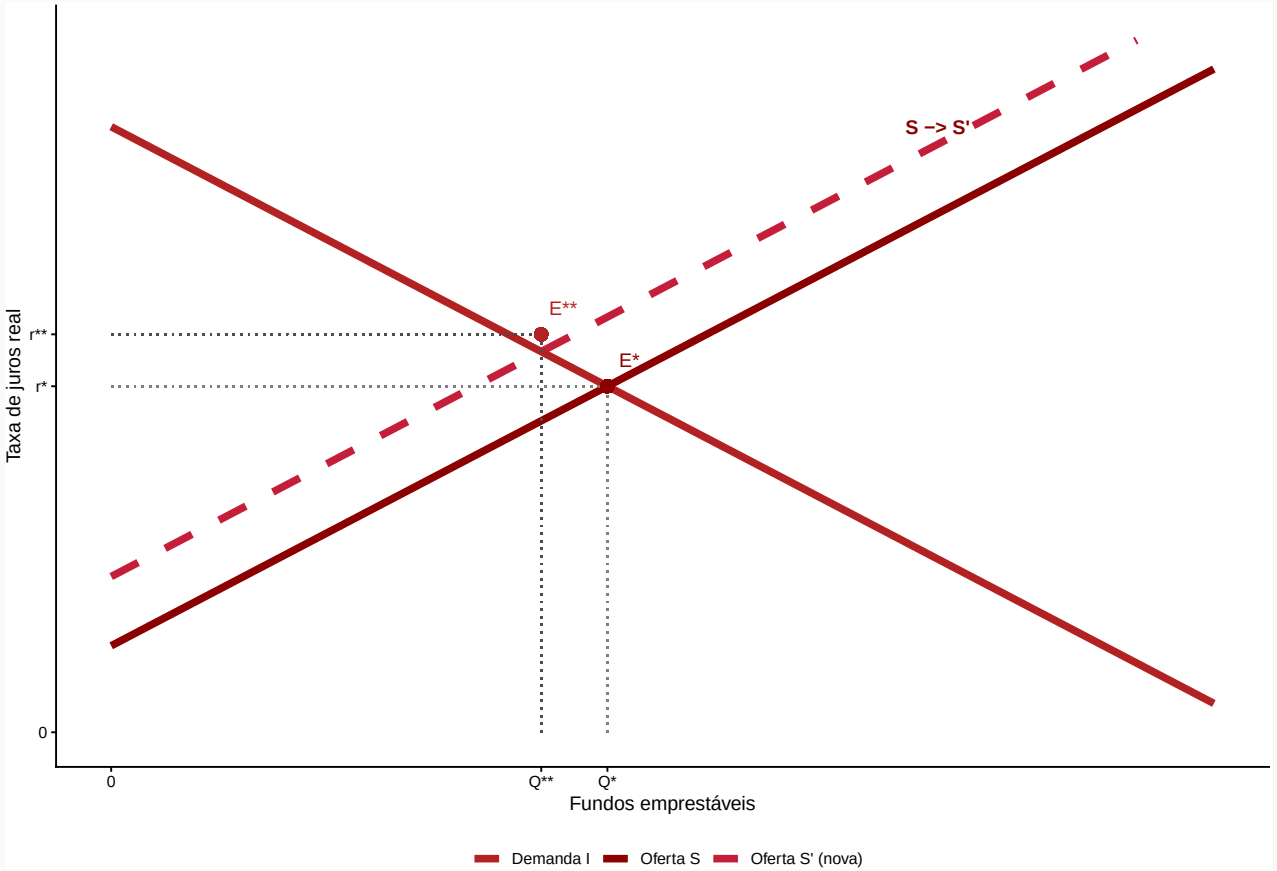
Política 3 — Déficit orçamentário e *crowding out*

Cenário: governo gasta mais do que arrecada ($G > T$). Afeta a oferta ou a demanda?

- O governo precisa **tomar emprestado** no mercado financeiro.
- **Curva deslocada: Oferta** desloca para a **esquerda** (poupança pública cai).
- **Consequências:**
  - Taxa de juros real r^* **sobe**.
  - Quantidade de fundos privados Q^* **cai**.
  - Investimento privado **cai** $\rightarrow$ **efeito crowding out**.

  O déficit público "expulsa" o investimento privado ao elevar os juros.

Política 3 — Déficit orçamentário (gráfico)



Exercícios

Exercício 1 — Qual curva se desloca?

Para cada evento abaixo, indique: **(a)** qual curva se desloca, **(b)** em qual direção, **(c)** o efeito sobre r^* e Q^*.

1. O governo anuncia uma reforma da previdência que eleva a incerteza sobre aposentadorias, incentivando as famílias a poupar mais.
2. O Banco Central eleva as perspectivas de crescimento econômico, aumentando a confiança dos empresários em novos projetos.
3. O governo federal registra um superávit primário recorde.
4. Uma crise internacional reduz as expectativas de lucro das empresas brasileiras.

Exercício 1 — Gabarito

Evento	Curva	Direção	Efeito em r^*	Efeito em Q^*
1. Mais poupança precaucional	Oferta	$\rightarrow$	$\downarrow$	$\uparrow$
2. Maior confiança empresarial	Demanda	$\rightarrow$	$\uparrow$	$\uparrow$
3. Superávit do governo	Oferta	$\rightarrow$	$\downarrow$	$\uparrow$

Exercício 2 — Efeitos combinados

O governo anuncia **simultaneamente**:

- Uma **redução do imposto de renda** sobre rendimentos de poupança (incentivo a poupar mais)
- Um **crédito tributário** para empresas que investem em tecnologia (incentivo ao investimento)

(a) O que acontece com cada curva?

(b) O efeito sobre Q^* é ambíguo ou determinado? E sobre r^*?

Exercício 2 — Efeitos combinados — Gabarito

Resposta: Ambas as curvas deslocam para a direita.

- Q^* **sobe** com certeza (ambas as curvas contribuem para maior volume)
- r^* é **ambíguo**: depende da magnitude relativa dos dois deslocamentos

Exercício 3 — Equilíbrio

A economia apresenta as seguintes funções de oferta e demanda por fundos emprestáveis (em R$ bilhões; r em % a.a.):

$$Q_S = 40 + 8r \qquad Q_D = 200 - 8r$$

(a) Calcule a taxa de juros de equilíbrio r^* e a quantidade de equilíbrio Q^*.

(b) Interprete economicamente o resultado.

Exercício 3 — Equilíbrio

A economia apresenta as seguintes funções de oferta e demanda por fundos emprestáveis (em R$ bilhões; r em % a.a.):

$$Q_S = 40 + 8r \qquad Q_D = 200 - 8r$$

(a) Calcule a taxa de juros de equilíbrio r^* e a quantidade de equilíbrio Q^*.

(b) Interprete economicamente o resultado.

Exercício 3 — Equilíbrio — Gabarito

Resolução:

$$40 + 8r = 200 - 8r \;\Rightarrow\; 16r = 160 \;\Rightarrow\; \boxed{r^* = 10\%}$$

$$Q^* = 40 + 8 \times 10 = \boxed{120 \text{ bilhões}}$$

Exercício 4 — Incentivo ao investimento

Continuação do Exercício 3. O governo cria um crédito tributário que eleva a demanda por fundos em R$ 24 bilhões para qualquer taxa de juros:

$$Q_S = 40 + 8r \qquad Q'_D = 224 - 8r$$

(a) Calcule o novo equilíbrio (r^{**}, Q^{**}).

(b) Compare com o equilíbrio anterior. O que aconteceu com os juros e com o volume de poupança/investimento?

Exercício 4 — Incentivo ao investimento — Gabarito

Resolução:

$$40 + 8r = 224 - 8r \;\Rightarrow\; 16r = 184 \;\Rightarrow\; \boxed{r^{**} = 11{,}5\%}$$

$$Q^{**} = 40 + 8 \times 11{,}5 = \boxed{132 \text{ bilhões}}$$

Os juros subiram de 10% para 11,5% e o volume aumentou de 120 para 132 bilhões.

Exercício 5 — Déficit público e *crowding out*

Continuação do Exercício 3. O governo incorre em déficit de R$ 32 bilhões, reduzindo a poupança pública:

$$Q'_S = 8 + 8r \qquad Q_D = 200 - 8r$$

(a) Calcule o novo equilíbrio (r^{**}, Q^{**}).

(b) Quanto de investimento privado foi "expulso" (*crowded out*) em relação ao equilíbrio original?

Exercício 5 — Déficit público e *crowding out* — Gabarito

Resolução:

$$8 + 8r = 200 - 8r \;\Rightarrow\; 16r = 192 \;\Rightarrow\; \boxed{r^{**} = 12\%}$$

$$Q^{**} = 8 + 8 \times 12 = \boxed{104 \text{ bilhões}}$$

O investimento privado caiu de 120 para 104 bilhões: **crowding out de R$ 16 bilhões**.

Note que o déficit foi de R$ 32 bi, mas o crowding out foi de apenas R$ 16 bi — pois os juros maiores também atraíram mais poupança privada.

Referências i